

	Universidad Internacional del Ecuador	
	Escuela de Ciencias de la Computación Carrera Ingeniería en Sistemas de Información	
Nombre: Matthew Escalante		Trabajo: Autónomo / Práctico
Materia: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS Y SISTEMAS OPERATIVOS		Semestre: Primero
Fecha: 19/08/2026		Profesor: Wernher Téllez Gómez

Reporte Minitienda

DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS:

El sistema implementa un menú interactivo mediante un bucle 'while' estructurado modularmente con funciones. - Se usaron Tuplas para el catálogo inmutable de productos. - Diccionarios para la gestión dinámica de precios y stock. - Pandas para la estructuración en DataFrames y agrupaciones ('groupby'). - NumPy para cálculos vectorizados de media, desviación estándar y sumatorias. - Control de excepciones ('try/except/else/finally') para prevenir fallos por entradas incorrectas o archivos faltantes.

Preguntas:

1.¿Qué parte la hizo Pandas? ¿Qué parte NumPy?

Pandas estructuró la información tabular, gestionó la lectura/escritura del CSV y agrupó las ventas por producto. - NumPy procesó el arreglo de totales para calcular de forma matemática la media, desviación estándar y suma total.

2. ¿Dónde usaste try/except y por qué?

En las funciones de registro de ventas y lectura de archivos para evitar que el programa colapse ante entradas erróneas del usuario o la ausencia de archivos de persistencia.

3. ¿Qué estructuras son tuplas, listas y diccionarios en el código?

Tuplas: CATALOGO (id, nombre). - Listas: Buffers internos para manipulación de filas de datos. - Diccionarios: precios y stock.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

Evidencias del código ejecutandose:

```
print("\nGráfico exportado exitosamente como 'ingresos.png'.")
plt.show()

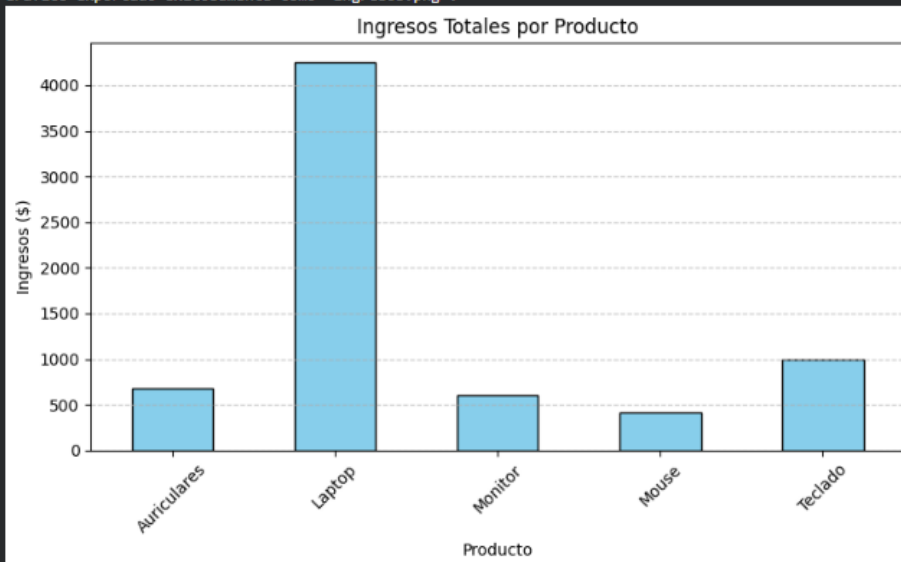
*** --- INICIALIZANDO Y PROBANDO VENTAS ---
¡Venta exitosa! Producto: Laptop | Total a pagar: $1700.00 (Descuento: $0.00)
¡Venta exitosa! Producto: Teclado | Total a pagar: $427.50 (Descuento: $22.50)
[Error]: Intento fallido: ID de producto 99 no existe en el catálogo.

--- ANÁLISIS DE DATOS ---

Ingresos por producto (Pandas):
producto
Auriculares      675.0
Laptop           4250.0
Monitor           600.0
Mouse             410.0
Teclado           990.0
Name: total, dtype: float64

Métricas (NumPy):
- Media de ventas: $577.08
- Desviación estándar: $536.38
- Suma total acumulada: $6925.00

Gráfico exportado exitosamente como 'ingresos.png'.
```



REINVENTEMOS
EL FUTURO